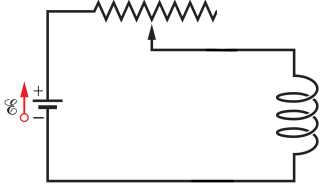


## Özindüksiyon ve İndüktans

Basit bir devre düzeneği üzerinden özindüksiyon kavramının tanımını yapalım. Aşağıdaki devre için özindüksiyon emk'sini matematiksel olarak ifade edelim.

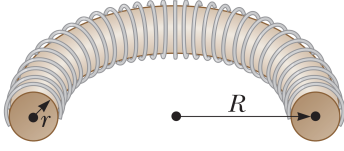


- İndüktans kavramının tanımını yapıp ilgili matematiksel ifadeyi yazalım.
- İndüktansın birimini inceleyelim.
- Bir devre elemanı olarak indüktörü inceleyelim.

**ÖRNEK:** Boyu yarıçapından yeterince uzun olan bir bobinin sarım sayısı  $N$ , uzunluğu  $\ell$  ve yarıçapı  $r$  olarak veriliyor.

- Bobinin indüktansını bulunuz.
- Bobin üzerinden geçen akım  $I(t) = I_0 \sin \omega t$  ise bobin üzerindeki özindüksiyon emk'sini bulunuz.

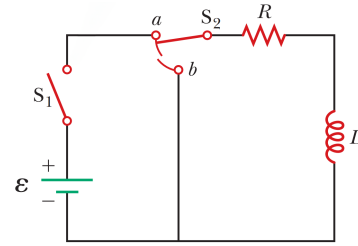
**ÖRNEK:** Büyük yarıçapı  $R$  ve küçük yarıçapı  $r$  olan bir toroidin etrafında  $N$  sarım bulunmaktadır.  $R \gg r$  olmak üzere böyle bir toroidin indüktansını bulunuz. (Toroidin herhangi bir kesitinde manyetik alan şiddetinin düzgün olduğu düşünülmelidir.)



## RL Devreleri

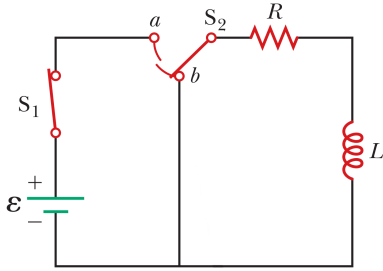
Şekildeki RL devresinde  $S_1$  anahtarının kapatılmasının ardından neler olacağını tartışalım. Ardından aşağıdaki işlemleri yapalım.

- Devredeki akımın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- İndüktörün uçları arasındaki potansiyel farkın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- **Zaman sabiti** kavramını tanımlayalım ve birimini inceleyelim.
- Akımın ve akımın zamana göre türevinin zamana bağlı grafiklerini çizelim.



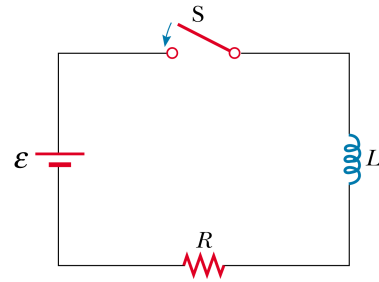
Şekildeki RL devresinde  $S_1$  anahtarının kapatılıp yeterince beklendikten sonra  $S_1$  anahtarının  $a$ 'dan  $b$ 'ye getirilmesi sonucunda neler olacağını tartışalım.

- Direnç üzerinden geçen akımın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- İndüktörün uçları arasındaki potansiyel farkın zamana bağlı denklemini elde edelim.
- Direnç için akım-zaman grafiğini çizelim.



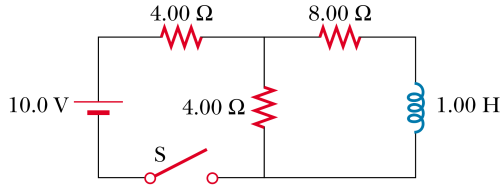
**ÖRNEK:** Şekildeki devrede  $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ ,  $L = 10 \text{ mH}$  ve  $R = 5 \Omega$  olarak veriliyor.  $t = 0$  anında anahtar kapatılıyor.

- Devrenin zaman sabitini bulunuz.
- Devredeki akımın zamana bağlı denklemini elde ediniz.
- Yeterince beklendiğinde devredeki akımın kaç A olacağını bulunuz.
- Akımın, maksimum değerinin yarısına ulaşması için gereken süreyi bulunuz.



**ÖRNEK:** Şekilde dirençlerden, bir üreteç ve bir indüktörden oluşan bir devre veriliyor.

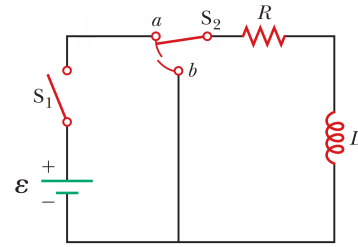
- Anahtar kapatıldıktan hemen sonrası için bütün kollardan geçen akımları bulunuz.
- Yeterince beklendikten sonra bütün kollaraki akımların ne olacağını bulunuz.



## Manyetik Alanda Enerji

Şekildeki RL devresinde  $S_1$  anahtarının kapatılmasının ardından indüktörde depolanan enerjiyi inceleyelim.

- İndüktörün depoladığı elektriksel gücü bulunuz.
- Yeterince beklenmesi durumunda indüktörün depolayacağı enerjiyi bulunuz.
- İndüktörü ideal bir bobin olarak düşünerek bobin içinde birim hacimdeki manyetik enerji yoğunluğunu bulunuz.



**ÖRNEK:**  $N$  sarımlı bir bobinin üzerinden  $I$  akımı geçtiğinde her bir halkasında  $\Phi_B$  manyetik akısı oluşuyor. Bu bobinin manyetik alan enerjisini verilenler cinsinden bulunuz.

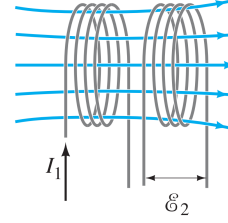
**ÖRNEK:**  $R$  yarıçaplı ve üzerinden  $I$  akımı geçen bir çembersel telin merkezindeki manyetik enerji yoğunluğunu verilenler cinsinden bulunuz.

**ÖRNEK:** 12 V'lık bir pil ile bir anahtar, bir direnç ve bir indüktörden oluşan bir devre kuruluyor.  $R = 6 \, \Omega$  ve  $L = 2 \, \text{H}$  olarak verilmiştir.

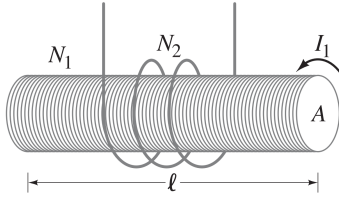
- Anahtar kapatılıp yeterince beklendiğinde indüktörde depolanan enerjiyi bulunuz.
- Anahtar kapatıldıktan bir zaman sabiti kadar süre geçtikten sonra indüktörde depolanan olan enerjiyi bulunuz.

### Karşılıklı (Ortak) İndüktans

Yan yana duran iki bobin için karşılıklı indüktans kavramını inceleyelim. İlgili matematiksel ifadeleri elde edelim.



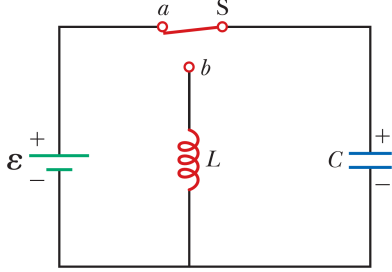
**ÖRNEK:** Özellikleri şekilde verilen iki bobinli düzeneğin karşılıklı indüktansını bulunuz.



**ÖRNEK:** İç içe geçmiş, yeterince uzun ve aynı uzunluktaki iki selenoidin yarıçapları  $r_1 > r_2$  olarak veriliyor. Selenoidlerin sarım yoğunlukları ise  $n_1$  ve  $n_2$ 'dir. Buna göre, bu düzeneğin birim uzunluktaki karşılıklı indüktansını bulunuz.

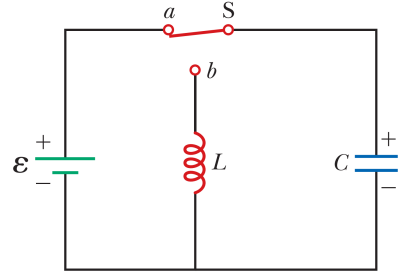
## LC Devrelerinde Salınım

LC devrelerindeki salınımı tartışalım ve ilgili matematiksel sonuçları elde edelim.



**ÖRNEK:** Şekildeki devrede  $\mathcal{E} = 10 \text{ V}$  olup anahtar  $a$  konumundayken kapasitör tamamen yükleniyor ve anahtar  $b$  konumuna getiriliyor. Devrede  $L = 2 \text{ mH}$  ve  $C = 8 \text{ mF}$  olarak verilmiştir.

- LC devresindeki salınımın frekansını bulunuz.
- Kapasitörde depolanacak yükün en yüksek değerini bulunuz.
- Devreden geçen akımın en yüksek değerini bulunuz.





## RLC Devreleri

RLC devrelerini inceleyelim ve ilgili matematiksel sonuçları elde edelim.

